

Projeto de Banco de Dados

Modelo Lógico

Universidade Federal Fluminense
Instituto de Computação

26/06/2026

Legenda de Restrições

- Atributo sublinhado: faz parte da Chave Primária (PK).
- Atributo*: sinaliza uma Chave Estrangeira (FK), detalhada logo abaixo da relação.
- [UK]: chave alternativa / atributo único (Unique Key).
- Atributos id e numéricos sublinhados: identificadores artificiais (SERIAL).

1 Estrutura Corporativa e Países

Moeda (id, nome_moeda [UK], fat_conversao)

Pais (ddi, nome, id_moeda*)

- id_moeda → Moeda(id)

Empresa (id, nome, nome_fantasia, id_nacional [UK], ddi_pais_sede*)

- ddi_pais_sede → Pais(ddi)

2 Core das Plataformas e Usuários

Plataforma (id, nome, qtd_usuarios, data_fundacao, id_empresa_funda*, id_empresa_resp*)

- id_empresa_funda → Empresa(id)
- id_empresa_resp → Empresa(id)

Usuario (id, nick [UK], email [UK], data_nasc, telefone, end_postal, ddi_pais_reside*)

- ddi_pais_reside → Pais(ddi)

Streamer (id_usuario*, nro_passaporte [UK], ddi_pais_nacionalidade*)

- id_usuario → Usuario(id)
- ddi_pais_nacionalidade → Pais(ddi)

Membro (id_usuario*)

- $\text{id_usuario} \rightarrow \text{Usuario}(\text{id})$

TemConta (id_usuario^* , id_plataforma^* , nro_usuario)

UK: (id_plataforma , nro_usuario)

- $\text{id_usuario} \rightarrow \text{Usuario}(\text{id})$
- $\text{id_plataforma} \rightarrow \text{Plataforma}(\text{id})$

3 Canais, Níveis e Inscrições

Canal (id , id_plataforma^* , id_streamer^* , nome , tipo , data_inicio , descricao , qtd_videos)

UK: (nome , id_plataforma)

- $\text{id_plataforma} \rightarrow \text{Plataforma}(\text{id})$
- $\text{id_streamer} \rightarrow \text{Streamer}(\text{id_usuario})$

Patrocina (id_empresa^* , id_canal^* , valor)

- $\text{id_empresa} \rightarrow \text{Empresa}(\text{id})$
- $\text{id_canal} \rightarrow \text{Canal}(\text{id})$

NivelCanal (id_canal^* , nivel , valor_nivel , gif)

- $\text{id_canal} \rightarrow \text{Canal}(\text{id})$

Inscricao (id_membro^* , id_canal^* , nivel^*)

- $\text{id_membro} \rightarrow \text{Membro}(\text{id_usuario})$
- $(\text{id_canal}, \text{nivel}) \rightarrow \text{NivelCanal}(\text{id_canal}, \text{nivel})$

4 Conteúdo e Interações

Video (id , id_canal^* , titulo , data_hora , duracao , visu_simulta , tema , visu_total)

UK: (id_canal , titulo , data_hora)

- $\text{id_canal} \rightarrow \text{Canal}(\text{id})$

Participa (id_video^* , $\text{id_streamer_convidado}^*$)

- $\text{id_video} \rightarrow \text{Video}(\text{id})$
- $\text{id_streamer_convidado} \rightarrow \text{Streamer}(\text{id_usuario})$

Comentario (id , id_video^* , id_usuario^* , sequencial , texto , data_hora , online)

UK: (id_video , sequencial)

- $\text{id_video} \rightarrow \text{Video}(\text{id})$
- $\text{id_usuario} \rightarrow \text{Usuario}(\text{id})$

5 Doações e Formas de Pagamento

Doacao (id , id_comentario^* [UK], valor , status)

- $\text{id_comentario} \rightarrow \text{Comentario}(\text{id})$

Cartao_Cred (id_doacao^* , numero , bandeira , data_hora_cartao)

- $\text{id_doacao} \rightarrow \text{Doacao}(\text{id})$

Paypal (id_doacao^* , id_paypal)

- $\text{id_doacao} \rightarrow \text{Doacao}(\text{id})$

BTC (id_doacao*, tx_id)
• id_doacao $\rightarrow$ Doacao(id)

Mec_plat (id_doacao*, sequencial_mec)
• id_doacao $\rightarrow$ Doacao(id)

6 Restrições de Domínio e Especialização

As seguintes restrições lógicas complementam o modelo e devem ser aplicadas no nível físico:

- **Domínios fechados:** *Canal.tipo* deve pertencer ao conjunto {privado, público, misto}; *Doacao.status* deve pertencer ao conjunto {recusado, recebido, lido}; *NivelCanal.nivel* deve estar entre 1 e 5.
- **Valores positivos:** Os atributos *Moeda.fat_conversao*, *Patrocina.valor*, *NivelCanal.valor_nivel* e *Doacao.valor* devem ser estritamente maiores que zero.
- **Especialização (Herança):** As tabelas filhas (*Streamer*, *Membro*) e os subtipos de doação (*Cartao_Cred*, *Paypal*, *BTC*, *Mec_plat*) implementam a relação (PK = FK) com suas respectivas tabelas pai, garantindo identificação única sem duplicidade de chaves.